

FUNÇÕES

Questão 1 - Cálculo de Fatorial

Crie uma função que recebe um número inteiro positivo e retorne o seu fatorial.

O fatorial de um número `n` (representado por `n!`) é a multiplicação de todos os inteiros positivos menores ou iguais a ele.

Lembrando que fatorial de 0 é igual a 1.

Exemplo: `fatorial(5)` deve retornar 120 ($5*4*3*2*1$).

Questão 2 - Identificar Número Primo

Crie uma função que receba um número inteiro e verifique se ele é um número primo.

Um número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo (e deve ser maior que 1).

Exemplo:

- `ePrimo(7) → true`
- `ePrimo(10) → false`

Questão 3 - Sequência de Fibonacci

Crie uma função que receba um número inteiro `n` e retorne um array contendo os primeiros `n` elementos da sequência de Fibonacci.

Nesta sequência, os dois primeiros números são 0 e 1, e a partir do terceiro termo, cada número é a soma dos dois imediatamente anteriores.

Exemplo: `fibonacci(6) → [0, 1, 1, 2, 3, 5]`

Questão 4 - O `N`-ésimo Termo de Fibonacci

Crie uma função que receba um número inteiro positivo `n` e retorne o valor correspondente à `n`-ésima posição na sequência de Fibonacci.

Exemplo 1: `fibonacci(3)` deve retornar 2. (A sequência até a posição 3 é: 1, 1, 2)

Exemplo 2: `fibonacci(6)` deve retornar 8. (A sequência até a posição 6 é: 1, 1, 2, 3, 5, 8)

Questão 5 - Tabuada

Crie uma função que receba um número inteiro e imprima no console a tabuada desse número de 1 a 10.

Utilizar laço `for`.

Exemplo: `tabuada(5)` deve imprimir $5 \times 1 = 5$, $5 \times 2 = 10$, etc.

Questão 6 - Sequência de Collatz (O Problema $3x + 1$)

Crie uma função que receba um número inteiro positivo.

Se for par, divida por 2.

Se for ímpar, multiplique por 3 e some 1.

Repita esse processo até que o número se torne 1 e retorne a quantidade de etapas que foram necessárias.

Utilizar laço ``while``.

Exemplo: `collatz(6)` retorna 8 (Os passos são: 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1).

Questão 7 - Simulador de Dados (A busca pelo 6)

Crie uma função que simule a rolagem de um dado de 6 faces. A função deve rolar o dado pelo menos uma vez e continuar rolando até que o número 6 seja sorteado. Ao final, a função deve retornar quantas tentativas foram necessárias para tirar o 6.

Utilizar laço ``do while``.

`Math.random()` para gerar o número aleatório.

Exemplo de Retorno: Foram necessárias 4 tentativas para tirar o número 6.

Questão 8 - Sistema Integrado de Exercícios

Agora que você já construiu diversas funções lógicas, vamos uni-las em um único programa.

Crie uma função chamada ``menuPrincipal``. Dentro dela, utilize um laço ``do...while`` e uma estrutura condicional (``switch/case`` ou ``if/else``) para exibir um menu interativo e processar a escolha do usuário.

O programa deverá apresentar as opções de todos os exercícios realizados.

1 - Verificar Número Primo

2 - Calcular Fatorial

3 - Exibir N-ésimo termo de Fibonacci

4 - Somar Dígitos de um Número

...

0 - Sair do Sistema